

Universidad Cuauhtémoc

Proyecto: Maquina de masajes 1(intento de máquina de toques)

Lista de Materiales (BOM) - Actualizada

La siguiente tabla detalla los componentes electrónicos finales del esquemático, incluyendo las últimas modificaciones de protección (Diodo D4) y estabilización (Capacitor C3).

Cant.	Ref.	Componente	Especificaciones / Función
1	U1	Circuito Integrado NE555	Temporizador (Modo astable). Rango de voltaje 4.5V a 15V. Empaque DIP-8.
1	Q2	Transistor NPN TIP31	Transistor de potencia para conmutación. Corriente de colector max: 3A.
2	D2, D4	Diodo Rectificador 1N4004	D2: Protección Flyback en antiparalelo. D4: Protección contra polaridad inversa (1A, 400V).
1	D3	Diodo LED (5mm)	Indicador visual. Consumo aprox. 20mA. Caída de voltaje ~2V.
1	R2	Resistencia 10 kΩ	1/4 W, Tolerancia 5%. (Marrón, Negro, Naranja, Dorado). Red de tiempo.
1	R3	Resistencia 47 kΩ	1/4 W, Tolerancia 5%. (Amarillo, Violeta, Naranja, Dorado). Red de tiempo.
1	R4	Resistencia 1 kΩ	1/4 W, Tolerancia 5%. (Marrón, Negro, Rojo, Dorado). Limita corriente a la base de Q2.
1	R5	Resistencia 330 Ω	1/4 W, Tolerancia 5%. (Naranja, Naranja, Marrón, Dorado). Limita corriente del LED.
1	C1	Capacitor Cerámico 100 nF	Código 104. Filtro de ruido para el pin 5 (CV) del temporizador 555.
1	C2	Capacitor Electrolítico 10 µF	Mínimo 16V. Capacitor de la red de temporización (define la frecuencia de oscilación).
1	C3	Capacitor Electrolítico 100 µF	Mínimo 16V. Filtro de desacople para absorber el pico inicial de voltaje al cerrar el circuito.

1	Motor	Motor de Corriente Continua	Actuador (carga principal). Voltaje de operación recomendado: 5V - 9V.
1	SW1	Interruptor	Push-button o interruptor de palanca (SPST) para control de encendido general.
1	B2	Batería 9V	Fuente de alimentación general de DC. (Se recomienda con broche portapilas).